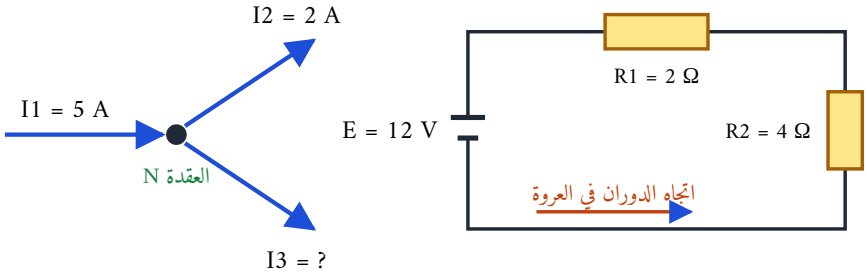
قوانين كيرشوف

الهدف: أن تطبّق قانون العقد وقانون العُرى (كيرشوف) لحساب شدّات التيار والتوترات المجهولة في دارة كهربائية بسيطة.

الفكرة في سطرين: الشحنات لا تتراكم في العقدة، فما يدخلها من تيار يساوي ما يخرج منها. وفي أي عروة مغلقة يكون المجموع الجبري للتوترات معدوماً.



الشكل 1: يسار: قانون العقد في العقدة N. يمين: عروة تضم مولّداً E وناقلين أوميين على التسلسل.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **العقدة** نقطة تلتقي فيها ثلاثة نواقل على الأقل، **والفرع** جزء الدارة بين عقدتين، **والعروة** مسار مغلق.
2. **قانون العقد:** مجموع شدّات التيارات الداخلة إلى عقدة = مجموع شدّات التيارات الخارجة منها: $\Sigma I_{\text{داخلة}} = \Sigma I_{\text{خارجة}}$.
3. **قانون العُرى:** المجموع الجبري للتوترات في عروة مغلقة معدوم: $\Sigma U = 0$.
4. نختار **اتجاه دوران** للعروة: التوتر الموافق له يُحسب موجباً، والمعاكس سالباً.
5. **قانون أوم:** $U = R \times I$ لناقل أومي، يُستعمل مع قانوني كيرشوف.
6. في **التسلسل** التيار واحد والتوترات تُجمع؛ وفي **التفرّع** التوتر واحد والتيارات تُجمع.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في العقدة N: $I1 = 5\ A$ داخل، $I2 = 2\ A$ خارج. **الحل:** $I3 = 3\ A \Rightarrow 5 = 2 + I3$ خارج.
2. العروة في الشكل 1: **الحل:** $E - R1 \cdot I - R2 \cdot I = 0 \Rightarrow 12 = (2 + 4) \cdot I \Rightarrow I = 2\ A$؛ $U1 = 2 \times 2 = 4\ V$، $U2 = 4 \times 2 = 8\ V$. تحقق: $12\ V = 8 + 4$.
3. فرعان على التفرّع تحت توتر $6\ V$، التيار الكلي $3\ A$ والتيار في الأول $1\ A$. **الحل:** $I2 = 3 - 1 = 2\ A$، ومقاومة الفرع الثاني $R = 6 \div 2 = 3\ \Omega$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان إشارات التوترات حسب اتجاه الدوران المختار.
- اعتبار كل نقطة اتصال عقدةً، حتى بين ناقلين فقط.
- جمع التيارات الداخلة مع الخارجة في الطرف نفسه.
- عدم التحقق من النتيجة بإعادة التعويض في قانون العُرى.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- العقدة: الداخل = الخارج.
- العروة: $\Sigma U = 0$ مع إشارات حسب اتجاه الدوران.
- $U = R \cdot I$ لكل ناقل أومي.
- تسلسل: I ثابت؛ تفرّع: U ثابت.

madrasadz.com مدرسة ديزاد